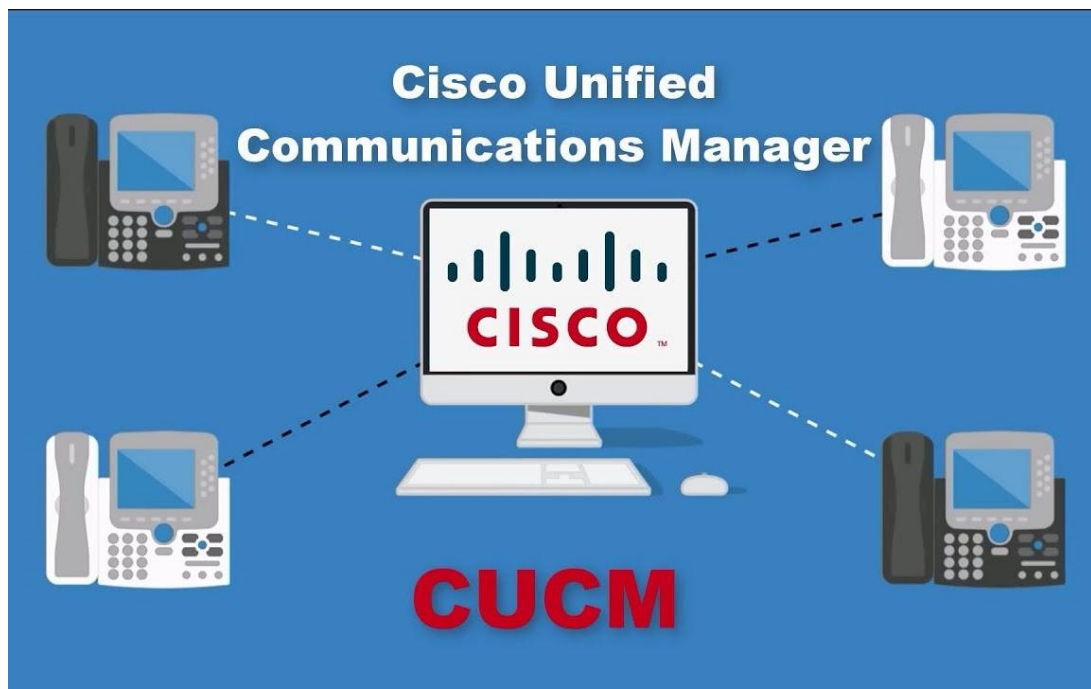


RAPPORT TECHNIQUE



Déploiement d'une Infrastructure VOIP en Environnement Virtualisé



Elaboré :

EKORE MINANG Priva

SOMMAIRE

INTRODUCTION	3
Partie I : CADRE THEORIQUE	4
I. La téléphonie sur IP (VoIP)	4
II. Le protocole SIP	4
III. Les protocoles RTP et RTCP	5
IV. La Qualité de Service pour la VoIP	5
V. La sécurité des communications VoIP	6
Partie II : Architecture et environnement technique	8
I. Choix des technologies déployées.....	8
II. Topologie du réseau	8
III. Inventaire des équipements et logiciels	9
Partie III : Mise en Œuvre Pratique	10
I. Configuration réseau de base	10
II. Configuration du CUCM.....	11
III. Configuration des softphones CIPC	13
VI. Déploiement de la station d'analyse	13
Partie V : Résultats et Analyses	14
I. Validation du déploiement VoIP	14
II. Analyse Wireshark	15
III. Validation de la QoS	16
CONCLUSION	17

INTRODUCTION

L'essor généralisé du protocole IP comme socle universel des communications numériques a profondément reconfiguré le paysage des télécommunications d'entreprise. La téléphonie traditionnelle, longtemps fondée sur la commutation de circuits et les infrastructures **RTC/RNIS**, cède progressivement la place à des solutions de communication unifiée portées par les réseaux IP. Une mutation connue sous le nom de **VoIP (Voice over Internet Protocol)**. En substituant des lignes dédiées et coûteuses par des protocoles ouverts et standardisés tels que **SIP** et **RTP**, les entreprises réalisent des économies substantielles tout en bénéficiant d'une richesse fonctionnelle sans précédent.

Cependant, cette convergence voix-données introduit des défis techniques et sécuritaires que la téléphonie classique ne connaît pas. Transporter la voix sur un réseau IP impose des contraintes strictes de qualité de service, latence, gigue, perte de paquets et exposer les communications à des menaces réseau spécifiques : écoute clandestine des flux RTP, détournement de sessions SIP ou déni de service ciblé sur les serveurs de téléphonie.

De ce fait, **Comment déployer, sécuriser et superviser une infrastructure VoIP professionnelle dans un environnement virtualisé, en garantissant la confidentialité des communications, la qualité de service et la détection des menaces réseau, tout en validant l'efficacité des mécanismes de protection par une analyse comparative du trafic avant et après chiffrement ?**

Pour répondre à cette problématique, le projet s'articule autour de six objectifs opérationnels, organisés de manière progressive et cohérente : Mettre en place une Architecture réseau, Mettre en place un Serveur de téléphonie, Implémenter une politique de Qualité de Service (QOS), Déployer un Chiffrement de bout en bout, Capturer et analyser le trafic réseau et Mettre en place un détecteur d'intrusion (IDS).

Le rapport est organisé en cinq parties principales. La **première partie** pose le cadre théorique indispensable à la compréhension. La **deuxième partie** présente l'environnement technique retenu, les choix d'architecture et le plan d'adressage détaillé. La **troisième partie** constitue le cœur opérationnel du rapport et détaille, étape par étape, la mise en œuvre complète. La **quatrième partie** analyse les résultats.

Partie I : CADRE THEORIQUE

I. La téléphonie sur IP (VoIP)

1. Définition et principes fondamentaux

La téléphonie sur IP désignée par l'acronyme VoIP (Voice over Internet Protocol), regroupe l'ensemble des technologies permettant de numériser et de transmettre la voie humaine sous forme de paquets de données à travers un réseau IP. Elle s'oppose essentiellement à la téléphonie classique RTC qui repose sur la commutation de circuits, c'est-à-dire la réservation d'un canal physique dédié pour toute la durée de la communication, qu'il y ait ou non de l'activité vocale. La VoIP adopte à l'inverse le principe de **la commutation de paquets** : la voix est fragmentée, encapsulée dans des datagrammes IP et acheminée dynamiquement sur le réseau, optimisant ainsi l'utilisation des ressources disponibles.

La chaîne de traitement suit une séquence précise : la voix analogique est numérisée et compressée par un codec, encapsulée dans des paquets RTP transportés sur UDP/IP, puis reconstituée à l'extrémité réceptrice. La qualité perçue dépend directement de trois Facteurs : la latence, la gigue et le taux de perte de paquets (paramètres encadrés par la recommandation ITU-T G.114). [1]

2. Les codecs audios

Le codec constitue le premier maillon de la chaîne VoIP. Son choix représente un arbitrage entre qualité audio et consommation de bande passante. Les codecs les plus répandus sont le G.711 (64 kbps, recommandé en environnement LAN), le G.729 (8 kbps, adapté aux liens WAN contraintes) et le G.722 (64 kbps, haute définition). [1]

II. Le protocole SIP

1. Architecture et rôles fonctionnels

SIP (Session Initiation Protocol) est le protocole de signalisation applicatif de référence pour l'établissement, la modification et la fin des sessions multimédia sur IP. Il distingue plusieurs entités fonctionnelles : l'User Agent qui initie ou reçoit les sessions, le Proxy qui route les requêtes et le Registrar qui maintient la correspondance entre les adresses SIP et les adresses IP courantes des endpoints. Dans notre infrastructure, le CUCM 14 cumule les rôles de Proxy et de Registrar, il reçoit les enregistrements des softphones et orchestre le routage des appels entre correspondants. [2]

2. Le protocole SDP et la négociation RTP

Les messages SIP embarquent dans leur corps **un descripteur SDP (Session Description Protocol)** qui négocie les paramètres du flux multimédia à établir : adresse IP, port UDP, codec retenu. Cette négociation suit un modèle d'offre et réponse entre l'appelant et l'appelé. En l'absence de chiffrement, le SDP transite en clair sur le réseau, exposant les ports RTP et les adresses des points finaux à tout observateur. [3]

III. Les protocoles RTP et RTCP

RTP (Real-time Transport Protocol) assure le transport des flux multimédia en temps réel. Il opère sur UDP pour minimiser la latence et embarque dans chaque paquet un numéro de séquence pour la détection des pertes, un timestamp pour la synchronisation audio et le calcul de la gigue, ainsi qu'un identifiant de flux (SSRC). Son protocole compagnon, RTCP, transmet périodiquement des rapports statistiques entre les points finaux (taux de perte, gigue mesurée, délai aller-retour) constituant les indicateurs de référence pour la supervision de la qualité des appels. [4]

IV. La Qualité de Service pour la VoIP

1. Les contraintes temps-réel

La voix est une application temps-réel dont la sensibilité aux imperfections du réseau est incomparable avec celle des applications de données. La latence bout-en-bout ne doit pas dépasser 150 ms, la gigue doit rester inférieure à 30 ms et le taux de perte de paquets doit demeurer en dessous de 1 %. Au-delà de ces seuils, la qualité perçue se dégrade rapidement et la conversation devient difficile voire incompréhensible. Sans mécanisme de QoS, tout trafic concurrent sur le réseau peut provoquer des images momentanées qui violent ces contraintes.

2. Le modèle DiffServ et le marquage DSCP

Le modèle DiffServ répond à ces contraintes en marquant les paquets IP avec une valeur DSCP (Differentiated Services Code Point). Ce marquage permet à chaque réseau d'appliquer un traitement prioritaire aux données voix. Dans ce projet, les paquets RTP sont marqués DSCP EF (valeur 46, Expedited Forwarding) pour un traitement prioritaire absolu, et les messages SIP sont marqués DSCP CS3 (valeur 24) pour une priorité intermédiaire réservée à la signalisation. [5]

3. La mise en file d'attente à faible latence

Le **LLQ (Low Latency Queuing)** est le mécanisme de fichier d'attente recommandé par Cisco pour les déploiements VoIP. Il adjoint une Priority Queue strictement dédiée au trafic vocal, servant en priorité absolue à chaque cycle d'ordonnancement. Les paquets RTP accèdent ainsi à l'interface de sortie sans délai d'attente, quelle que soit la charge du réseau, garantissant le respect des seuils. [6]

V. La sécurité des communications VoIP

1. Panorama des menaces spécifiques

La convergence voix-données expose les infrastructures VoIP à des menaces qui leur sont propres. **L'écoute clandestine** consiste à capturer passivement les flux RTP en clair pour reconstituer et réécouter les conversations. **Le détournement de session** exploite la faiblesse de l'authentification SIP pour usurper une identité et intercepter des appels. **Les attaques par déni de service** ciblent le serveur CUCM par flot de messages SIP INVITE pour saturer ses ressources et rendre le service vocal indisponible. **Le scan SIP** permet à un attaquant de cartographier les extensions valides de l'infrastructure par envoi massif de messages OPTIONS ou REGISTER. Enfin, **l'injection SDP** permet de modifier les paramètres de négociation RTP pour rediriger le flux audio vers un hôte malveillant. Ces menaces, documentées notamment par l'**ENISA** et le **NIST**, justifient le déploiement de mécanismes de protection complémentaires et superposées.

2. TLS, protection de la signalisation SIP

TLS (Transport Layer Security) sécurise le canal de transport de la signalisation SIP en fonctionnant sur le port 5061 au lieu du port standard 5060. Il apporte trois propriétés fondamentales : **la confidentialité par chiffrement AES** du contenu des messages SIP, **l'intégrité par codes d'authentification MAC** qui détectent toute modification en transit, et **l'authentification du serveur** par échange de certificats lors du handshake TLS, prévenant les attaques de type L'homme du milieu. Sur CUCM 14, son activation nécessite le passage en **mode Mixed Security** et le déploiement du **service CAPF** pour l'émission des certificats clients. [7]

3. SRTP chiffrement du flux audio

SRTP (Secure Real-time Transport Protocol) étend RTP avec des mécanismes cryptographiques pour protéger le flux audio lui-même. Il chiffre la charge utile de chaque paquet RTP avec AES-128 en mode CTR et en garantit l'intégrité par HMAC-SHA1. Les clés de session sont négociées dans le corps SDP des messages SIP. Ce mécanisme crée une dépendance directe entre la sécurité de SRTP et celle de la signalisation : si le SDP transite en clair, les clés SRTP sont exposées et le chiffrement du flux audio devient illusoire. **TLS et SRTP forment donc un système de protection indissociable qui doit être déployé conjointement. [8]**

4. Suricata (détection)

Suricata est un moteur IDS/IPS open source qui analyse le trafic réseau en temps réel par inspection approfondie des paquets (DPI). Il applique un moteur de règles multi-protocoles sur les flux capturés, dont des règles spécifiques à la VoIP : détection de scans SIP, d'inondations INVITE, de tentatives d'enregistrement non autorisées et d'anomalies comportementales sur les flux RTP. Ses alertes sont générées au format EVE JSON, facilitant leur intégration avec des outils de supervision centralisé. **[10]**

Partie II : Architecture et environnement technique

I. Choix des technologies déployées

1. Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 14

Le choix du CUCM comme plateforme de téléphonie centrale se justifie par plusieurs raisons convergentes. **Le CUCM** est aujourd'hui l'une des solutions de communications unifiées les plus déployées en entreprise à l'échelle mondiale, ce qui lui confère une valeur professionnelle et pédagogique indéniable. En tant que solution Cisco, il s'intègre nativement avec les équipements réseau Cisco (routeur, switch) utilisés dans ce projet, garantissant une cohérence technologique de bout en bout. Sa version 14 introduit des améliorations significatives en matière de sécurité, notamment le renforcement de la gestion des certificats TLS. Enfin, sa richesse fonctionnelle : gestion centralisée des périphériques, DHCP intégré, support natif de SIP et SCCP. C'est une plateforme complète qui couvre l'ensemble des besoins d'un déploiement VoIP professionnel.

2. Le softphone CIPC (Cisco IP Communicator)

Le Cisco IP Communicator (CIPC) a été retenu comme endpoint VoIP pour sa compatibilité native avec le CUCM et son support des deux protocoles de signalisation SIP et SCCP. Logiciel installé sur des machines Windows 10, il émule parfaitement le comportement d'un téléphone IP physique Cisco.

II. Topologie du réseau

L'architecture réseau retenue repose sur une segmentation en trois VLANs distincts, interconnectés par un routeur Cisco assurant le routage inter-VLAN (router-on-a-stick)

Tableau 1 : Segmentation réseau

ID VLAN	Désignation	Sous-réseau	Fonctionnalités / Rôle
VLAN 10	Management VoIP	192.168.10.0/24	Héberge le CUCM et la machine d'analyse Wireshark/Suricata
VLAN 20	Softphone 1	192.168.20.0/24	Héberge le premier softphone CIPC (Windows 10)
VLAN 30	Softphone 2	192.168.30.0/24	Héberge le second softphone CIPC (Windows 10)

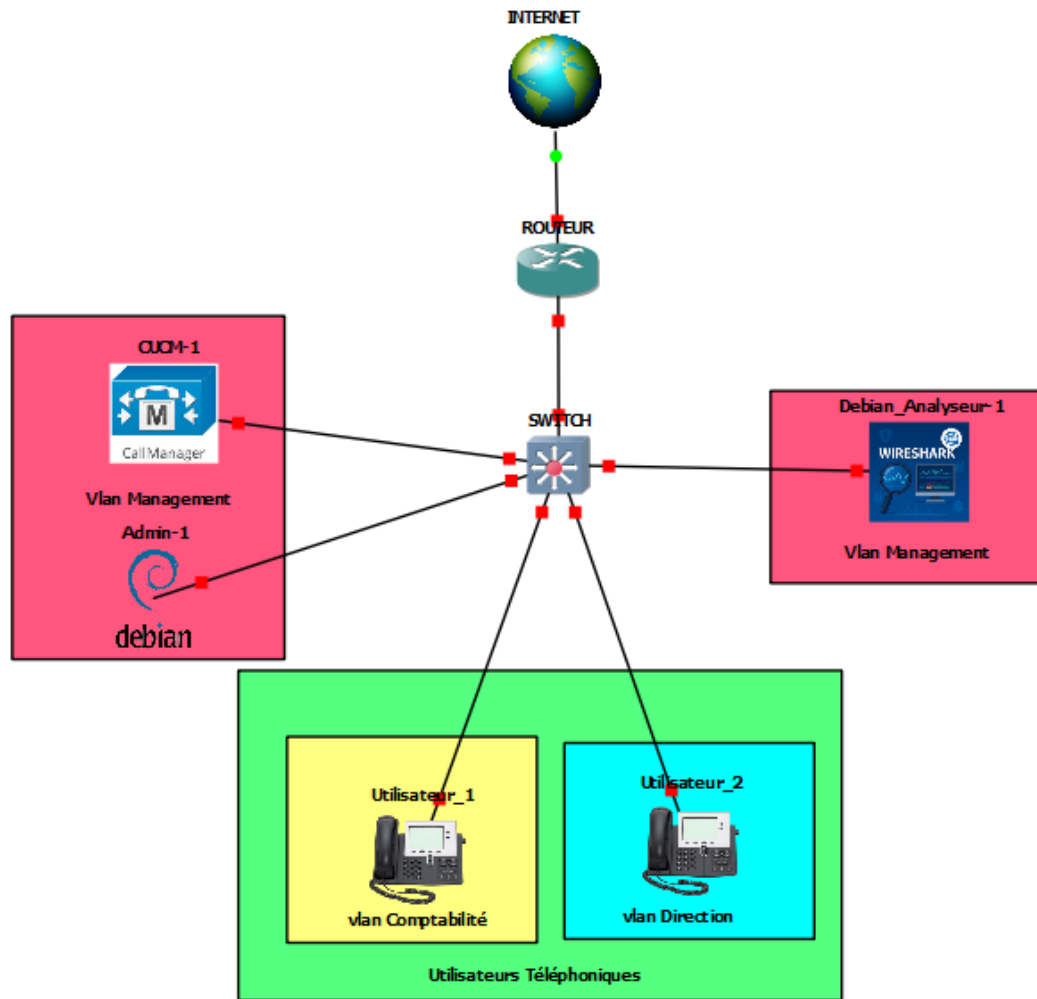


Figure 1 : Topologie réseau

III. Inventaire des équipements et logiciels

Tableau 2 : Inventaire des équipements

Composant	Version / Modèle	Rôle
CUCM	Cisco UCM 14.0	Serveur de téléphonie, Proxy SIP, CA
Routeur Cisco	IOS c3725	Routage inter-VLAN, QoS LLQ
Switch Cisco	IOS c3750	Commutation L2, port SPAN, dot1Q
Softphone 1	CIPC 7.x	Client SIP — extension 1001
Softphone 2	CIPC 7.x	Client SIP — extension 1002
Machine analyse	Windows/Linux	Wireshark + Suricata + Redborder

Partie III : Mise en Œuvre Pratique

I. Configuration réseau de base

1. Configuration du switch (VLANs et port SPAN)

La première étape consiste à créer les VLANs sur le switch Cisco et à configurer les ports en mode Access ou Trunk selon leur destination. Le port connecté à la machine d'analyse est configuré comme destination du port SPAN pour permettre la capture passive de tout le trafic inter-VLAN.

2. Configuration du routeur (Router-on-a-Stick + QoS)

Le routeur assure le routage inter-VLAN via des sous-interfaces dot1Q, fait également de traduction avec NAT et applique la politique QoS en sortie de chaque sous-interface.

```
ip access-list extended FILTRE
permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq domain
permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 any eq domain
permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 any eq domain
permit udp 192.168.30.0 0.0.0.255 any eq domain
permit udp 192.168.20.0 0.0.0.255 any eq domain
permit udp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq domain
permit ip any any
```

Figure 2 : Configuration des ACLs

```
redundancy
!
no cdp log mismatch duplex
!
ip tcp synwait-time 5
!
class-map match-all CM-VOIX-RTP
match access-group name ACL-VOIX-RTP
class-map match-all CM-SIP
match access-group name ACL-SIP
!
policy-map PM-QOS-VOIP
class CM-VOIX-RTP
priority 512
set dscp ef
class CM-SIP
bandwidth 128
set dscp cs3
class class-default
fair-queue
set dscp default
!
```

Figure 3 : Configuration de la QoS

```

!
interface FastEthernet0/0
 ip address dhcp
 ip access-group FILTRE out
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly in
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 ip virtual-reassembly in
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly in
!
interface FastEthernet0/1.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly in
!
interface FastEthernet0/1.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly in

```

Figure 4 : Configuration des interfaces (routage inter-vlan et NAT)

II. Configuration du CUCM

1. Paramètres système et services

Après l'installation du CUCM 14, les services essentiels ont été activés via Cisco Unified Serviceability : **Cisco CallManager**, **Cisco TFTP** et **Cisco SIP Proxy**. Le NTP a été configuré pour synchroniser l'horloge du serveur, condition nécessaire au bon fonctionnement des certificats TLS.

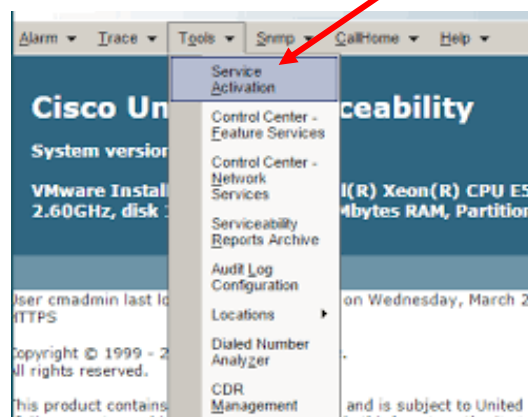
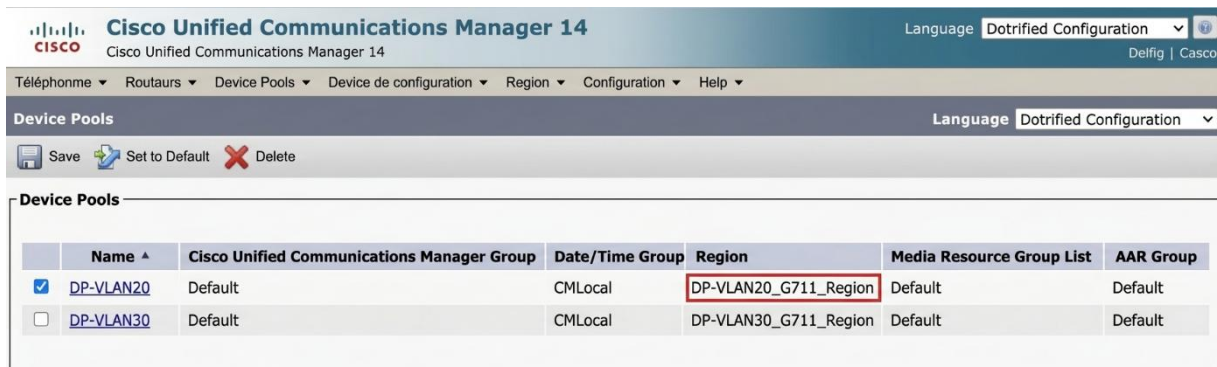


Figure 5 : Service Activation CUCM 14

2. Device Pool, Region et Dial Plan

Deux Device Pools ont été créés (**DP-VLAN20** et **DP-VLAN30**), associés à une Region commune configurée avec le codec G.711 à 64 kbps. Les Directory Numbers **1001** et **1002** ont été attribués respectivement aux deux softphones, permettant les appels internes directs sans Route Pattern.

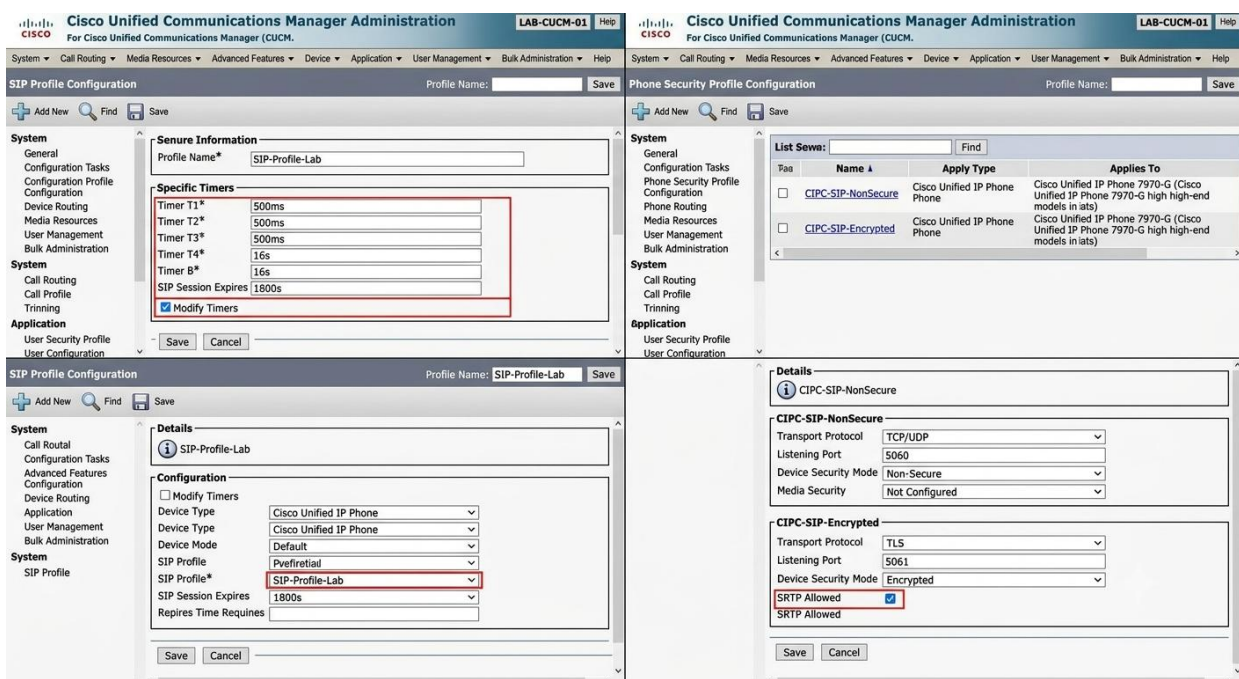


Name	Cisco Unified Communications Manager Group	Date/Time Group	Region	Media Resource Group List	AAR Group
☒ DP-VLAN20	Default	CMLocal	DP-VLAN20_G711_Region	Default	Default
☐ DP-VLAN30	Default	CMLocal	DP-VLAN30_G711_Region	Default	Default

Figure 6 : les devices Pools

3. SIP Profile et Phone Security Profile

Un SIP Profile (SIP-Profile-Lab) a été créé avec les paramètres de timers adaptés à l'environnement de lab. Deux Phone Security Profiles ont été configurés : CIPC-SIP-NonSecure (TCP/UDP port 5060) pour la phase initiale, et CIPC-SIP-Encrypted (TLS port 5061, SRTP activé) pour la phase de chiffrement.



SIP Profile Configuration

Profile Name: SIP-Profile-Lab

Specific Timers

Timer	Value
Timer T1*	500ms
Timer T2*	500ms
Timer T3*	500ms
Timer T4*	16s
Timer B*	16s
SIP Session Expires	1800s

☒ Modify Timers

Details

Configuration

Field	Value
Device Type	Cisco Unified IP Phone
Device Mode	Default
SIP Profile	Pvfiretrial
SIP Profile*	SIP-Profile-Lab
SIP Session Expires	1800s
Replaces Time Requires	

Phone Security Profile Configuration

Profile Name: CIPC-SIP-NonSecure

Details

CIPC-SIP-NonSecure

Field	Value
Transport Protocol	TCP/UDP
Listening Port	5060
Device Security Mode	Non-Secure
Media Security	Not Configured

CIPC-SIP-Encrypted

Field	Value
Transport Protocol	TLS
Listening Port	5061
Device Security Mode	Encrypted
SRTP Allowed	☒

Figure 7 : Configuration du SIP Profile

III. Configuration des softphones CIPC

Les softphones Cisco IP Communicator (CIPC) ont été installés sur deux machines Windows 10 hébergées dans les VMs VMware. La configuration réseau de chaque CIPC pointe vers l'IP du CUCM comme serveur TFTP et SIP Registrar. Le protocole SIP a été sélectionné (plutôt que SCCP).

Au démarrage, chaque CIPC télécharge depuis le TFTP du CUCM son fichier de configuration XML et s'enregistre auprès du CUCM. Le statut Registered confirmé dans la console CUCM valide la bonne communication entre les VLANs.



Figure 8 : Connexion du Softphone CIPC et attribution de son numéro

VI. Déploiement de la station d'analyse

Une machine dédiée à l'analyse réseau a été déployée dans le VLAN10 avec l'adresse IP statique 192.168.10.10. Connectée au port SPAN du switch, elle reçoit une copie de tout le trafic circulant sur les VLANs 10, 20 et 30 sans perturber les communications en cours.

Partie V : Résultats et Analyses

I. Validation du déploiement VoIP

À l'issue de la configuration du CUCM et des softphones CIPC, les deux extensions 2000 et 2010 apparaissent avec le statut Registered dans la console CUCM, confirmant l'enregistrement SIP réussi depuis les VLANs 20 et 30 respectivement. Les tests d'appels bidirectionnels ont validé l'établissement correct des sessions SIP et la transmission audio G.711 entre les deux VLANs.

192.168.10.20/ccmadmin/phoneFindList.do

☆

☰

Cisco Unified CM Administration

For Cisco Unified Communications Solutions

Skip to Content

Navigation

Cisco Unified CM Administration

Go

priva

About

Logout

System ▾

Call Routing ▾

Media Resources ▾

Advanced Features ▾

Device ▾

Application ▾

User Management ▾

Bulk Administration ▾

Help ▾

Find and List Phones

Related Links:

Actively Logged In Device Report ▾

Go

+

Add New

+

Add New From Template

Select All

Clear All

Delete SelectedReset SelectedApply Config to SelectedGenerate PRT for Selected

Status

2 records found

Phone (1 - 2 of 2)

Rows per Page 50 ▾

Find Phone where

Device Name ▾

 begins with

CIPC

Find

Clear Filter

Select item or enter search text ▾

☐	Device Name(Line) ^	Description	Device Pool	Device Protocol	Status	Last Registered	Last Active	Unified CM	IPv4 Address	Copy	Super Copy
☐	CIPC CIPC_Vlan20	Softphone Vlan20	DP_Vlan20	SIP	Registered	Now		CUCM	192.168.20.10		
☐	CIPC CIPC_Vlan30	Softphone Vlan30	DP_Vlan30	SIP	Registered	Now		CUCM	192.168.30.10		

Add New

Add New From Template

Select All

Clear All

Delete Selected

Reset Selected

Apply Config to Selected

Generate PRT for Selected

Figure 9 : enregistrement des Softphones dans le CUCM



Figure 10 : Test d'appel entre les deux Softphone avec les numéros 2000 et 2010

II. Analyse Wireshark

1. Capture de la signalisation SIP

Lors de la capture réalisée avec Wireshark, l'intégralité de la signalisation SIP est révélée en clair. Le diagramme de séquence SIP accessible via la rubrique **Telephony** option **SIP Flows** montre :

- La séquence complète de l'enregistrement du softphones dans le CUCM (**REGISTER**→ **100 trying**→ **200 OK**).
- La sequence complète lors de l'appel entre les deux softphones (**REGISTER** → **INVITE** → **180 Ringing** → **200 OK** → **ACK** → **BYE**) avec les en-têtes SIP totalement lisibles, incluant les adresses IP des endpoints, les utilisateurs et le corps SDP.

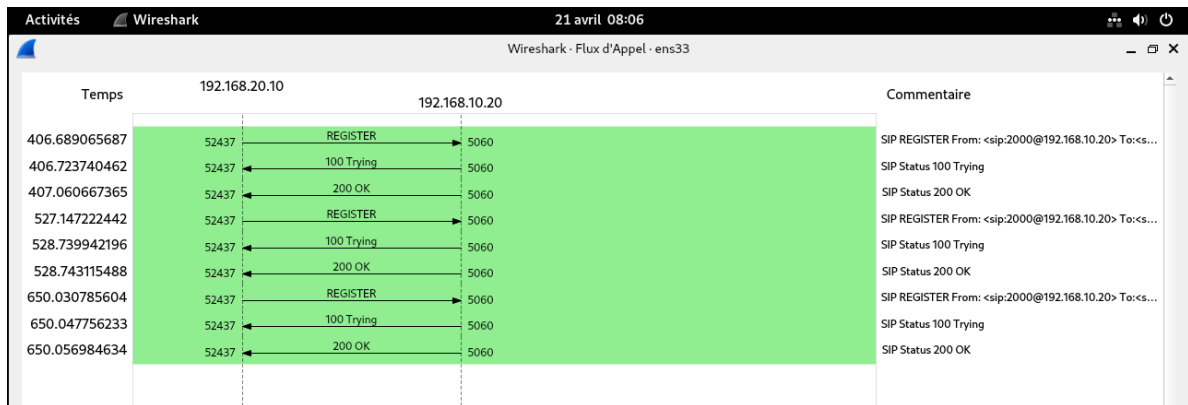


Figure 11 : Séquence SIP lors de l'enregistrement d'un softphone dans le CUCM

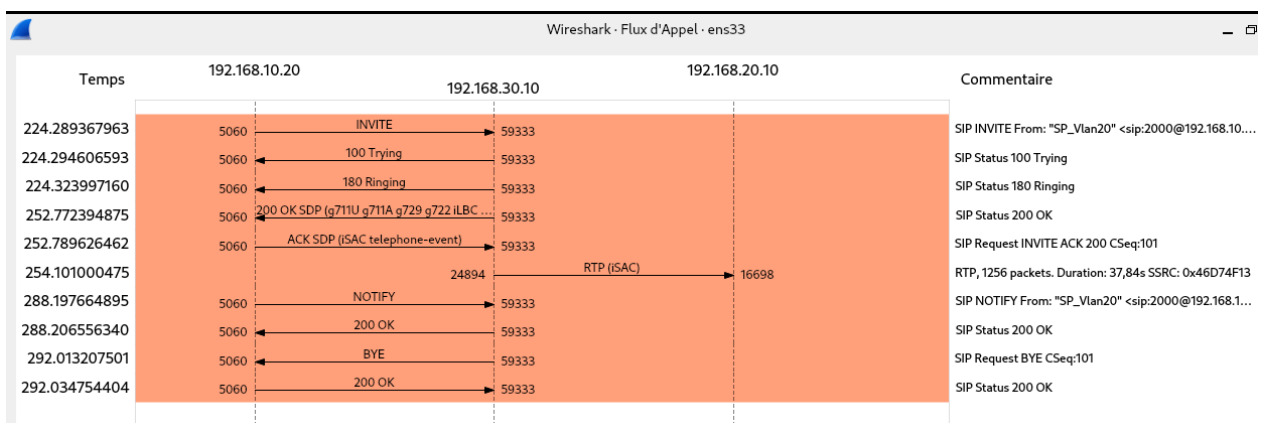
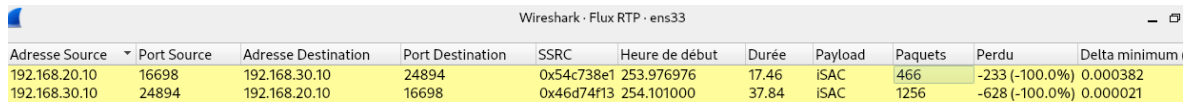


Figure 11 : Séquence SIP lors du test d'appel entre les deux softphones

2. Capture du flux RTP et réécoute

Dans la rebrique **Telephony** option **RTP Streams**, Wireshark liste les flux RTP actifs pendant l'appel, avec les statistiques en temps réel : **paquets transmis, perte, gigue mesurée**. La fonctionnalité **RTP Player** permet de réécouter intégralement la conversation capturée.

A screenshot of the Wireshark interface showing the 'Flux RTP' tab. The table lists two active RTP streams. The first stream is from source 192.168.20.10 port 16698 to destination 192.168.30.10 port 24894, with SSRC 0x54c738e1, starting at 253.976976, duration 17.46, payload iSAC, 466 packets, 0% loss, and a minimum delta of 0.000382. The second stream is from source 192.168.30.10 port 24894 to destination 192.168.20.10 port 16698, with SSRC 0x46d74f13, starting at 254.101000, duration 37.84, payload iSAC, 1256 packets, 0% loss, and a minimum delta of 0.000021.

Adresse Source	Port Source	Adresse Destination	Port Destination	SSRC	Heure de début	Durée	Payload	Paquets	Perdu	Delta minimum
192.168.20.10	16698	192.168.30.10	24894	0x54c738e1	253.976976	17.46	iSAC	466	-233 (-100.0%)	0.000382
192.168.30.10	24894	192.168.20.10	16698	0x46d74f13	254.101000	37.84	iSAC	1256	-628 (-100.0%)	0.000021

Figure 11 : Flux RTP pendant le test d'appel entre les deux softphones

III. Validation de la QoS

La commande **show policy-map interface** exécutée sur le routeur pendant un appel actif confirme le bon fonctionnement du LLQ : les paquets RTP sont correctement classifiés dans CM-VOIX-RTP et traités via la Priority Queue avec le marquage DSCP EF (46).

CONCLUSION

Ce projet a permis de réaliser un déploiement complet et fonctionnel d'une infrastructure VoIP professionnelle dans un environnement entièrement virtualisé. Les trois phases du projet ont été menées à bien : la mise en place de l'infrastructure réseau segmentée par VLANs, la configuration du CUCM 14 avec le protocole SIP et l'implémentation d'une politique QoS LLQ.

Ce projet de lab présente naturellement certaines limites par rapport à un environnement de production. Il ne résoud pas entièrement les problématiques d'une infrastructure VoIP d'entreprise moderne : confidentialité des communications, et détection des menaces.

Comme amélioration, nous pouvons déployer un chiffrement de bout en bout via le protocole SRTP et TLS. Mettre en place un IDS (Suricata) pour détecter les attaques VOIP (comme un scan SIP).

La combinaison CUCM 14 + SIP + QoS LLQ + SRTP/TLS + Suricata constituera une stack technologique cohérente qui adresse l'ensemble des problématiques d'une infrastructure VoIP d'entreprise moderne : qualité de service, confidentialité des communications, et détection des menaces.

Bibliographie et Webographie

- [1] : ITU-T, *Recommandation G.114, One-way transmission time*, Union Internationale des Télécommunications, 2003.
- [2] : J. Rosenberg et al., *RFC 3261, SIP: Session Initiation Protocol*, IETF, juin 2002.
- [3] : M. Handley, V. Jacobson, C. Perkins, *RFC 4566, SDP: Session Description Protocol*, IETF, juillet 2006.
- [4] : H. Schulzrinne et al., *RFC 3550, RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications*, IETF, juillet 2003.
- [5] : ITU-T, *Recommandation G.114, Maximum one-way latency*, Union Internationale des Télécommunications, 2003.
- [6] : K. Nichols et al., *RFC 2474, Definition of the Differentiated Services Field in IPv4 and IPv6 Headers*, IETF, décembre 1998.
- [7] : F. Baker, Y. Polk, M. Dolly, *RFC 4594, Configuration Guidelines for DiffServ Service Classes*, IETF, août 2006.
- [8] : Cisco Systems, *QoS Design Guide, Enterprise Medianet*, Cisco Press, 2011.
- [9] : ENISA, *Threat Landscape for VoIP*, European Union Agency for Cybersecurity, 2022.
- [10] : T. Dierks, E. Rescorla, *RFC 5246, The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2*, IETF, août 2008.
- [11] : M. Baugher et al., *RFC 3711, The Secure Real-time Transport Protocol (SRTP)*, IETF, mars 2004.
- [12] : Open Information Security Foundation, *Suricata User Guide*, OISF, 2023. Disponible sur : <https://suricata.readthedocs.io>